

«УТВЕРЖДАЮ»



Первый вице-президент
Международного университета
«Астана»

А. Мырзагалиева

29.08.2025 г.

Программа дисциплины (Syllabus)

по дисциплине Цифровые технологии в образовании
(код и полное наименование предмета согласно рабочей учебной программе)

по образовательной программе
PR001, 6PR01101– педагогическая переподготовка

2025-2026 уч. года весенний семестр

Программа дисциплины разработана на основании учебной программы.

Составитель/составитель  Жабасев Е. Х.

Рассмотрен и одобрен Советом ПИ, протокол №1 « 27 » августа 2025 г.

Директор ПИ  к.п.н., доцент Ахмадиева Ж.К.

Астана, 2025

Общая информация						
Код и название курса	Количество кредитов - 3				Всего часов	Форма итогового контроля
	Лекции	Семинары/практикумы/лабораторные занятия	СРСП	СРС		
Цифровые технологии в образовании	15	15	30	30	90	тестирование
Контактная информация						
Высшая школа	Педагогический институт					
Лектор	Жабаев Е.Х.					
e-mail						
телефон:						
Zoom ID						
Ассистент						
e-mail						
телефон:						

Академическая информация		
Краткое описание предмета	Результат обучения	
Данная дисциплина направлена на изучение и освоение студентами базовых понятий и особенностей современных образовательных технологий в цифровой образовательной среде, применение цифровых образовательных платформ и инструментов для организации учебного процесса и оценивания учебных достижений обучающихся. В рамках курса также рассматривается развитие цифровых технологий в системе образования и науки, а также в использовании алгоритмов решения изобретательских задач.	РОз – Классифицировать образовательные технологии, анализировать содержание образования при составлении образовательного контента в преподавании истории, применять современные инструментарию процедуры оценивания и информационные технологии для проведения педагогического мониторинга с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, обучающихся в профессиональной деятельности.	
	РО по дисциплине	Показатели РО по дисциплине
	3.1 Классифицирует образовательные технологии и объясняет их особенности; 3.2 Анализирует содержание образования при разработке образовательного контента по учебной дисциплине; 3.3 Применяет современные инструменты оценивания и информационные технологии для проведения педагогического мониторинга.	3.1 Различает традиционные и современные образовательные технологии, характеризует их особенности и определяет возможности их применения в образовательном процессе. 3.2 Определяет структуру учебного материала по дисциплине, анализирует образовательное содержание и разрабатывает учебные материалы с использованием цифровых ресурсов и образовательных платформ. 3.3 Использует цифровые платформы и онлайн-инструменты для оценивания учебных достижений обучающихся; выбирает методы и формы оценивания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
Литература и ресурсы	Основная литература 1. Мажибаева Г.П., Маметжанова Н., Салина Л.А. «Цифровые технологии в образовании». Учебно-методическое пособие. Алматы. Издательство Дарын. 2022 г.	

2. Методика обучения школьной информатике в условиях цифровизации образования: учебное пособие/Е.Бидайбеков [et al.]; Казахский национальный педагогический университет имени Абая. - Алматы: Альманах, 2022. - стр. 354: рисунки. - Библиогр.: б. 330-334. - ISBN 978-601-80905-6-1: 14300 тг.
 3. Битэм Элен. Переосмысление педагогики в цифровую эпоху: дизайн обучения в XXI веке: учебник/Элен Битэм, Рона Шарп. - 2-е издание. - Астана: Национальное бюро переводов, 2019. - ч. 328. - (Модернизация общественного сознания). - ISBN 978-601-7943-29-5 : Б/ц.
 4. Мажибаева Г.П. Цифровые технологии в образовании: учебно-методическое пособие/Мажибаева Г.П., Маметжанова Н.Х., Рсалина Л.А.; Казахский национальный женский педагогический университет. - Алматы: Дарын, 2022. - стр. 161: рисунки. - Библиогр.: б. 157-158. - ISBN 978-601-346-128-1: 4700 тг.
 5. Онтагарова Д.Р. Методы и формы обучения STEM: учебное пособие/Онтагарова Д.Р., Жолымбаев О.М.; Университет имени Шакарима города Семей. - Алматы: Казахский университет, 2023. - ст. 103: рисунки. - ISBN 978-601-7297-22-0: 2700 тг.
 6. Основы искусственного интеллекта: учебник/Хакимова Т. - Алматы: Nurpress, 2019. - 105 п.п. 7. Роберт И.В. Теория и методика информатизации образования (психопедагогический и технологический аспекты). 3-е изд. - М.: ИИО РАО, 2016. - 356 с.
 7. Информационные и коммуникационные технологии в образовании: учебнометодическое пособие/И.В. Роберт, С. В. Панюкова, А.А. Кузнецов, А.Ю. Кравцова; под ред. И. В. Роберт. - М.: Дрофа, 2015. - 312, [8] с.
 8. Куприянов, Д.В. Информационное и технологическое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и практикум для вузов/Д. Куприянов В. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 255 с.
 9. Новые образовательные технологии: учебное пособие/А. Козыбай, Р. Каимова. - Астана: Фолиант, 2015. - 136 с.
- Дополнительная литература:**
10. Роберт И.В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и технологический аспекты). 3-е изд. - М.: ИИО РАО, 2016. - 356 с.
 11. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие для жонглирования. пед. высшие учебные заведения и системы квалиф. пед. кадров/Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е.; Под. ред.Е.С. Полат. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 224 с.
 12. Куприянов, Д.В. Информационное и технологическое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и практикум для вузов/Д. Куприянов В. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 255 с.
 13. Гаврилов, М. в. Информатика и информационные технологии: учебник для вузов/М. в. Гаврилов, В. а. Климов. - 4-е изд., переаб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 383 с.
 14. Бузаубакова К.Д., Амирова А.С., Маковецкая А.А. Цифровая педагогика: Учебник. -Тараз: ИП «Бейсенбекова А.Ж»., 2022.-314 с.
 15. Бузаубакова К.Д., Беделбаева А.Е. Деятельность педагога в образовательной среде: Учебник.- Тараз: ИП «Бейсенбекова А.Ж»., 2024.-129.
 16. Медешова А.Б. Цифровизация образования и цифровая дидактика. Алматы: QazaqBook.kz. - 2024, стр. 117.
- Интернет-ресурсы (не менее 3-5)**
1. <https://app.wizer.me/>
 2. <https://learningapps.org/>
 3. <https://infourok.ru/statya-na-temu-distancionnoe-obuchenie-kak-sovremennaya-pedagogicheskaya-tehnologiya-4442383.html>
 4. <http://www.phis.org/ru/informatikahttps://eduherald.ru/ru/article/view?id=17821>
 5. URL:<http://www.edu.ru/modules.php>

	6. www.smart-pedagog.kz 7. https://edu-collaboration.kz/kk/ Программное обеспечение 8. Операционная система -Windows не ниже 10 9. Пакет Microsoft Office
--	---

Предметная политика	
Необходимо строго соблюдать принципы, содержащиеся в следующих внутренних нормативных документах университета: – «Устав Международного университета Астана»; – Академическая политика; – Правила академической честности (PR-MUA 001-21); – Кодекс чести учителя (П-МУА 005-19); – Кодекс чести студента (Р-МУА 006-19); – Правила внутреннего распорядка студентов (ПР-МУА 007-20); – Правила внутреннего трудового распорядка (ПР-МУА 008-20); – Положение о порядке проверки использования чужих текстов в письменных работах АГУ (ПР-МУА 006-20); Практические/лабораторные работы, СРС должны быть самостоятельными, творческими. Плагиат, подделка, использование шпаргалок, списывание не допускаются на всех этапах контроля. Обучающимся с особыми образовательными потребностями предоставляется доступ к учебным материалам и дополнительное время для выполнения заданий. Системы искусственного интеллекта (ИИ) используются в преподавании предмета для повышения эффективности работы, повышения активности студентов и упрощения повседневных задач. Практические способы использования ИИ: • Подготовка учебных материалов (создание тестов и заданий: использование ИИ для автоматической генерации вопросов, упражнений или ситуаций на основе темы урока). • Обратная связь и оценка (Автоматическая проверка успеваемости: быстрая проверка тестов и заданий и анализ результатов с использованием инструментов ИИ). • Обучение с использованием инструментов ИИ (создание обучающих видеороликов, анимаций или симуляций с использованием ИИ). • Обучение учащихся с особыми образовательными потребностями (распознавание текста и речи: работа со учащимися с нарушениями слуха или зрения с использованием иммерсивных программ Microsoft). Интеграция онлайн-курсов на платформе Coursera с академическими дисциплинами позволяет разнообразить процесс обучения и получить доступ к высококачественным материалам. Интеграция онлайн-курсов с академическими дисциплинами делает обучение более гибким и современным. Студенты получают доступ к передовым знаниям.	
Политика сертификации и оценки	Академическая успеваемость студентов оценивается еженедельно по отдельной 100-балльной шкале для каждого вида обучения (в соответствии с академической политикой). Критерии оценки Критерии оценки лекции (100 баллов): • Участвует в лекции, высказывает свои соображения по теме лекции, отвечает на вопросы, демонстрирует самостоятельную подготовку, владеет дополнительной тематической информацией – 90–100 баллов; • Участвует в лекциях, отвечает на вопросы, ответы требуют дополнения или подготовлены с учетом рекомендованной литературы, свободно выражает свои мысли, опаздывает на занятие до 5 минут – 80-89 баллов; • Посещает лекции, отвечает на вопросы частично, раскрывает тему лишь на базовом уровне, излагает на заученном языке, опаздывает на занятие до 10 минут – 70-79 баллов; • Опаздывает на лекцию до 15 минут или испытывает трудности с полным изложением мысли, понимает лишь отдельные части темы – 50–69 баллов; Критерии оценки практического занятия (100 баллов) • Правильность и полнота выполнения практической работы, своевременность ее подачи, поиск дополнительных источников информации – 95–100 баллов; • Сдача практической работы в срок, но допущение незначительных ошибок в ходе выполнения практической работы – 80–89 баллов;

	• Сдача практической работы в срок, но допущение ошибок при выполнении практической работы – 70–79 баллов; • При неполной или несвоевременной сдаче практической работы – 50–69 баллов; • Неполное выполнение практической работы или пропуск занятий без уважительной причины – 0–49 баллов. • Если студент завершает курс на платформе Coursera, связанный с предметом, это будет учитываться при оценке следующим образом: • Замена задачами СРСП: заверченный курс засчитывается как выполнение определенных задач СРСП. Тестовая форма контроля Критерии оценивания: – учитывается количество правильных ответов; – каждое задание имеет одинаковый вес; – итоговый балл определяется пропорционально числу правильных ответов. Максимальный итоговый балл за экзамен — 100 баллов.
--	---

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ ПО МОДУЛЯМ

№ недели	Название темы занятий	Количество часов в неделю по видам занятий			РО
		лекция	практическое	СРСП и СРС	
1-8	Модуль 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ				
1	Тема лекции: Цифровая трансформация образования Тема и задание практического занятия: Создание интерактивных тестов и опросов Вопросы для обсуждения: 1. Опрос о цифровых технологиях в образовании 2. Тест по преподаванию английского языка с использованием цифровых технологий. Тема и задание СРСП: Приложения для создания интерактивных тестов и опросов	1	1	4	3.1
2	Тема лекции: Цифровая образовательная среда и принципы её создания Тема и задание практического занятия: Сервисы Google Classroom Вопросы для обсуждения: 1. Выбрать тему из школьного учебника по направлению «Образование и преподавание». 2. Открыть личный кабинет в среде Google Classroom 3. Подготовить учебный материал и разместить его в личном кабинете. 4. Разработать учебное задание, а также тест и разместить его в личном кабинете. 5. Проверить выполнение задания учащимися, проверить и оценить их знания. Тема и задание СРСП: Технологии разработки контрольно-проверочных материалов. Инструменты Google Meet, Zoom	1	1	4	3.1 3.2
3	Тема лекции: Цифровые образовательные технологии Тема и задание практического занятия: Создание интерактивных упражнений на Learningapps.org Вопросы для обсуждения: 1. Создание тематических заданий по направлению «Образование и преподавание». 2. Задания в игровой форме и методика их использования. 3. Задания в национальном стиле. Тема и задание СРСП: Принципы цифровых образовательных технологий	1	1	4	3.2
4	Тема лекции: Особенности современных образовательных технологий в цифровой образовательной среде Тема и задача практического занятия: Текстовый редактор и его роль в обучении 1. Планирование текстового пособия по использованию цифровых инструментов в направлении ВВВ. 2. Создание и форматирование методического пособия в текстовом редакторе. 3. Сохранение документа.	1	1	4	3.2 3.3

	Тема и задача СРСП: Работа с таблицами и изображениями в текстовом редакторе.				
5	Тема лекции: Возможности и преимущества цифровых платформ Тема и задание практического занятия: Разработка модуля онлайн-курса Вопросы для обсуждения: 1. Создание модуля по направлению ВВЕ. 2. Создание онлайн-курса по модулю. (Stepik.org, wix.com) 3. Анализ структуры платформы https://bilimland.kz/kk Тема и задание практического занятия: Возможности цифровых платформ	1	1	4	3.3
6	Тема лекции: Методы и инструменты контроля и оценки знаний и навыков в цифровой среде Тема и задание практического занятия: Использование электронной таблицы в учебных целях. Вопросы для обсуждения: 1. Ознакомиться с работой системы «Дневник» можно по ссылке https://expert.kundelik.kz/kz/ . 2. Пройти тестирование. Использовать среду Plickers. Тема и задание СРСП: Компьютерное тестирование.	1	1	4	3.3
7	Тема лекции: Методы использования цифровых инструментов в образовании Тема и задача практического занятия: Цифровые образовательные ресурсы Вопросы для обсуждения: 1. Управление цифровыми ресурсами предметной области. Контентный и структурный анализ. 2. Разработка анимационного продукта. (https://www.renderforest.com/ , https://www.adobe.com/express/create/animation и др.) 3. Цифровые интеллект-карты. Miro – среда создания интеллект-карт. Тема и задача практического занятия: Характеристики программного обеспечения, используемого для преподавания предмета «Цифровая грамотность» в школе	1	1	4	3.3
8	Тема лекции: Инструменты интеграции технологий в образовательный процесс Тема и задание практического занятия: Создание и совместное редактирование документа в Google Docs Вопросы для обсуждения: 1. Обзор облачных сервисов. Использование облачных технологий в образовательном процессе. 2. Совместная разработка документов. Тема и задание СРСП: Области применения облачных технологий.	1	1	4	4.1;4.2
9-15	РАБОТА УЧИТЕЛЯ В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ				
9	Тема лекции: Сущность и содержание понятий «цифровая грамотность» и «цифровая компетентность». Тема и задание практического занятия: Мультимедийные учебные материалы – дидактический инструмент учителя. Вопросы для обсуждения: 1. Технические и программные средства мультимедиа. (Bandicam). 2. Разработка экранного видеоурока. 3. Создание интерактивного видео с использованием Edpuzzle. 4. Демонстрация.	1	1	4	3.1 3.2

	Тема и задание СРСП: Интерактивный видеоурок. Использование YouTube.				
10	Тема лекции: Современные модели цифровой компетентности. Тема и задание практического занятия: Интерактивные презентации — современный визуальный инструмент. Вопросы для обсуждения: 1. Базовые инструменты для создания интерактивных презентаций (Canva, SlaidMania, Emaze, Prezi). 2. Требования к созданию презентации. 3. Создание презентации. 4. Демонстрация. Тема и задание СРСП: Блокчейн и его влияние на педагогическую деятельность.	1	1	4	3.1 3.2
11	Тема лекции: Компоненты и факторы, формирующие цифровую грамотность и компетентность учителя. Тема и задание практического занятия: Обучение с использованием геймификации. Вопросы для обсуждения: 1. Контроль знаний учащихся в игровой среде: WordWall, Kahoot и т.д. 2. Изучение и проверка учебного материала с использованием интеллектуальных технологий или геймификации: plickers. Тема и задание СРСП: Предметные игровые среды	1	1	4	3.2 3.3
12	Тема лекции: Этапы формирования цифровой компетентности учителя Тема и задание практического занятия: Методы использования мобильных приложений. Вопросы для обсуждения: 1. Примеры обучения с использованием мобильных устройств. 2. Разработка электронной книги (Book Creator). 3. Использование Google Jamboard. Тема и задание СРСП: Возможности современного дистанционного обучения: Прохождение курса по заданной теме на Coursera.	1	1	4	3.1
13	Тема лекции: Будущее цифровых технологий в образовании Тема и задание практического занятия: Технологии искусственного интеллекта в образовании Вопросы для обсуждения: 1. Технологии искусственного интеллекта в образовании. Работа с текстовыми, презентационными, тестовыми, заданиями, аудио- и видеоматериалами. 2. Использование чат-ботов в обучении. 3. Подготовка тематических учебных материалов по направлению ВВЕ с использованием Joyteka, Magic School AI, ChatGPT, DeepSeek, Gamma Up, Canva AI и др. Тема и задание СРСП: Преимущества искусственного интеллекта для учителей.	1	1	4	3.1 3.2
14	Тема лекции: Этические требования к использованию цифровых технологий Тема и задание практического занятия: Использование технологий виртуальной реальности в образовании Вопросы для обсуждения: 1. Заставить изображение говорить с помощью QR-кода. 2. Создание виртуальной среды. (Редактор композитинга изображений). 3. Работа с виртуальными очками. Тема и задание СРСП: Приложения дополненной и виртуальной реальности. QR-код.	1	1	4	3.1 3.3

15	Тема лекции: Влияние цифровых технологий на формирование «добросовестного гражданина». Тема и задание практического занятия: Влияние цифровых технологий на образовательную деятельность. Вопросы для обсуждения: 1. Создайте обратную связь (Padlet, Mentimeter) по использованию цифровых технологий в классе и во внеклассной деятельности: • Единство и ответственность. • Справедливость и честность в оценке. • Обеспечивать упорный труд и профессиональное руководство. • Креативность и инновации. • Тема и задача СРСП: Возможности интерактивной доски.	1	1	4	3.1
	Всего:	15	15	60	90

Вопросы для экзамена:

1. Современные тенденции цифрового образования.
2. Дидактические закономерности цифровой трансформации образования.
3. Сущность понятия «цифровая образовательная среда».
4. Принципы создания цифровой образовательной среды.
5. Информационные технологии в цифровом образовании.
6. Общие принципы цифрового образования.
7. Модели гибридного (смешанного) обучения.
8. Модель обучения «перевернутый класс».
9. Возможности и преимущества цифровых платформ.
10. Методы и инструменты оценки знаний и навыков в цифровой среде.
11. Методы мониторинга в цифровой среде.
12. Методы использования цифровых инструментов в образовании.
13. Методы использования цифровых инструментов в образовании.
14. Образовательные платформы.
15. Интерактивные доски.
16. Облачные технологии.
17. Мобильные приложения.
18. Виртуальная и дополненная реальность (VR и AR).
19. Облачные технологии
20. Адаптивное обучение
21. Виды цифровой компетентности.
22. Базовые навыки цифровой компетентности.
23. Научно-методическая работа по формированию цифровой компетентности педагогов.
24. Дидактические качественные особенности цифровых технологий.
25. Европейская модель цифровой компетентности.
26. Роль современного педагога в условиях цифровизации образования.
27. Факторы, влияющие на формирование цифрового образовательного процесса.
28. Этапы формирования цифровой компетентности педагога.
29. Деятельность педагога в цифровой среде.
30. Цифровая компетентность педагогов.
31. Уровни сформированности цифровой компетентности педагогов.
32. Продвижение цифрового гражданства и ответственного поведения в сети
33. Этические требования к использованию цифровых технологий
34. Современные тенденции в образовательных технологиях
35. Реальная оптимизация подготовки кадров в Казахстане
36. Место мультимедийных технологий в образовательном процессе.
37. Искусственный интеллект и его значение для учителя.
38. Интерактивная доска как современный инструмент обучения
39. Блокчейн-технологии в образовании
40. Структура видеоурока. Технические аспекты. Инструменты разработки видеоуроков
41. Особенности и возможности современного дистанционного обучения
42. Программное обеспечение для обучения иностранному языку
43. Обзор облачных сервисов. Основные преимущества использования облачных технологий в образовании.
44. Использование облачных технологий в учебном процессе
45. Преимущества использования виртуальной реальности в образовании по сравнению с традиционными методами обучения. Роль виртуальной реальности в обучении иностранным языкам
46. Способы использования мобильных приложений
47. Геймификация и обучение
48. Умные технологии
49. Интерактивная презентация.
50. Предметные цифровые образовательные ресурсы.
51. Возможности электронных таблиц.
52. Работа с текстом.
53. Структура создания онлайн-курса.
54. Интерактивный тест.
55. Опрос и его анализ.

56. Создание дидактических материалов в текстовом редакторе.
57. Создание дидактических материалов в редакторе электронных таблиц.
58. YouTube
59. Bandicam
60. kundelik.kz
61. Canva
62. Bookcreator
63. Редактор композитных изображений
64. Edpuzzle
65. Plickers
66. WordWall
67. Kahoot
68. Learningapps.org
69. Google Jamboard
70. Google Docs
71. Google Classroom
72. Google Form
73. Google Meet
74. Zoom
75. Joyteka
76. Magic School AI
77. ChatGPT. DeepSeek.
78. Интерактивные карты.
79. Методы создания ментальных карт.
80. Инструменты тестирования.